

ამოხსნა

ჯერ შევასრულოთ მოქმედებები მრიცხველსა და მნიშვნელში: მრიცხველი: $\frac{1}{10} - 0,6 = 0,1 - 0,6 = -0,5$. მნიშვნელი: $1,3 - \frac{2}{5} = 1,3 - 0,4 = 0,9$.

ახლა გავყოთ მრიცხველი მნიშვნელზე:

$$\frac{-0,5}{0,9} = -\frac{5}{9}.$$

გამოვიყენე: ათწილადებისა და წილადების გამოკლება, გაყოფა

პასუხი: გ) $-\frac{5}{9}$ 

ამოხსნა

სიმრავლეთა თანაკვეთა ($A \cap B$) შეიცავს მხოლოდ იმ ელემენტებს, რომლებიც ერთდროულად ეკუთვნის როგორც A , ისე B სიმრავლეს.
შევამოწმოთ მოცემული სიმრავლეების საერთო ელემენტები: $A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$ $B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$

საერთო ელემენტებია: $-12, 0, 7$. შესაბამისად, თანაკვეთაა: $\{-12; 0; 7\}$.

გამოვიყენე: სიმრავლეთა თანაკვეთა

პასუხი: ბ) $\{-12; 0; 7\}$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, მობილური ტელეფონის საწყისი ფასი იყო x ლარი. ფასის 20%-ით შემცირება ნიშნავს, რომ ახალი ფასი შეადგენს საწყისი ფასის $100\% - 20\% = 80\%$ -ს. გადავიყვანოთ პროცენტი წილადში: $80\% = 0,8$.

პირობის თანახმად, ახალი ფასია 700 ლ:

$$0,8x = 700$$

.

ამოვხსნათ განტოლება x -ის მიმართ:

$$x = \frac{700}{0,8} = \frac{7000}{8} = 875$$

ლ.

გამოვიყენე: პროცენტის გამოთვლის წესი

პასუხი: გ) 875 ლ 

ამოხსნა

რადგან $MN \parallel AC$ და BC წარმოადგენს მკვეთს, კუთხეები $\angle MNC$ და $\angle C$ შიგა ცალმხრივი კუთხეებია და მათი ჯამი 180° -ია.

$$\angle C = 180^\circ - \angle MNC = 180^\circ - 122^\circ = 58^\circ.$$

სამკუთხედ ABC -ში შიგა კუთხეების ჯამი 180° -ია. ვიპოვოთ $\angle BAC$:

$$\angle BAC = 180^\circ - (\angle ABC + \angle C) = 180^\circ - (67^\circ + 58^\circ) = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ.$$

გამოვიყენე: პარალელური წრფეების თვისებები, სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი

პასუხი: გ) 55° 

ამოხსნა

წრეწირზე მდებარე ოთხივე წვეროს მქონე ოთხკუთხედი წარმოადგენს წრეწირში ჩახაზულ ოთხკუთხედს. წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180° -ის ტოლია.

მოცემულია ორი შიდა კუთხე: 70° და 100° . რადგან მათი ჯამი $70^\circ + 100^\circ = 170^\circ \neq 180^\circ$, ისინი არ არიან მოპირდაპირე კუთხეები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი წარმოადგენენ ორ მეზობელ კუთხეს.

თითოეული მათგანის მოპირდაპირე კუთხე იქნება:

$$180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$$180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

.

შესაბამისად, დანარჩენი ორი კუთხეა 110° და 80° .

გამოვიყენე: წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის თვისება

პასუხი: დ) 110° და 80° 

ამოხსნა

უნდა დავალაგოთ რიცხვები: 3 , $\sqrt[3]{25}$, $\sqrt{11}$. გავამარტივოთ შედარება თითოეული მათგანის შეფასებით. რიცხვი 3 ჩავწეროთ კუბური და კვადრატული ფესვების სახით:

$$3 = \sqrt[3]{27} = \sqrt{9}.$$

შევადაროთ $\sqrt[3]{25}$ და 3 : რადგან $25 < 27$, შესაბამისად $\sqrt[3]{25} < \sqrt[3]{27}$, ანუ $\sqrt[3]{25} < 3$.

შევადაროთ $\sqrt{11}$ და 3 : რადგან $11 > 9$, შესაბამისად $\sqrt{11} > \sqrt{9}$, ანუ $\sqrt{11} > 3$.

მივიღეთ მიმდევრობა: $\sqrt[3]{25} < 3 < \sqrt{11}$.

გამოვიყენე: ფესვების შედარება

პასუხი: ა) $\sqrt[3]{25}$, 3 , $\sqrt{11}$ ✓

ამოხსნა

გავშალოთ მარცხენა მხარე კუბების სხვაობის ფორმულით: $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$. ჩვენს შემთხვევაში $x = 2p$ და $y = 3q$:

$$(2p - 3q)^3 = (2p)^3 - 3(2p)^2(3q) + 3(2p)(3q)^2 - (3q)^3.$$

$$= 8p^3 - 3(4p^2)(3q) + 3(2p)(9q^2) - 27q^3.$$

$$= 8p^3 - 36p^2q + 54pq^2 - 27q^3.$$

შევადაროთ ეს მოცემულ მარჯვენა მხარეს: $8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$. შესაბამისი წევრების გატოლებით ვიღებთ:

$$54pq^2 = -apq^2 \Rightarrow -a = 54 \Rightarrow a = -54.$$

გამოვიყენე: შემოკლებული გამრავლების ფორმულები (ორი რიცხვის სხვაობის კუბი)

პასუხი: ა) -54 

ამოხსნა

მოცემულია ორი უტოლობა: 1) $-3,4 \leq x - y \leq 3,4$ 2) $-2 < x \leq 1$

ჩვენ უნდა ვიპოვოთ y -ის საზღვრები. პირველი უტოლობიდან გამოვსახოთ y :

$$x - 3,4 \leq y \leq x + 3,4.$$

რადგან გვჭირდება y -ის მინიმალური და მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობები, გამოვიყენოთ x -ის საზღვრები: მაქსიმალური მნიშვნელობისთვის: $y \leq x + 3,4$. რადგან $x \leq 1$, მაშინ $y \leq 1 + 3,4 = 4,4$. მინიმალური მნიშვნელობისთვის: $y \geq x - 3,4$. რადგან $x > -2$, მაშინ $y > -2 - 3,4 = -5,4$.

გავაერთიანოთ საზღვრები: $-5,4 < y \leq 4,4$.

გამოვიყენე: უტოლობათა თვისებები

პასუხი: ბ) $-5,4 < y \leq 4,4$ 

ამოხსნა

წრფივი ფუნქციის $y = kx + b$ გრაფიკის თვისებებიდან გამომდინარე:

- k არის დახრილობის კოეფიციენტი. ზრდადი წრფისთვის $k > 0$, კლებადი წრფისთვის $k < 0$.
- b არის y -ღერძთან გადაკვეთის წერტილის ორდინატა.

AB წრფე ზრდადია, ამიტომ $k_1 > 0$. CB წრფე კლებადია, ამიტომ $k_2 < 0$.

ვინაიდან k_1 დადებითია და k_2 უარყოფითი, მათი ნამრავლი აუცილებლად უარყოფითი იქნება:

$$k_1 \cdot k_2 < 0$$

.

გამოვიყენე: წრფივი ფუნქციის გრაფიკის თვისებები

პასუხი: დ) $k_1 k_2 < 0$ 

ამოხსნა

მოცემულია კვადრატული განტოლება: $x^2 - 3x + a = 0$. იმისათვის, რომ კვადრატულ განტოლებას ჰქონდეს ერთადერთი ამონახსნი, მისი დისკრიმინანტი ნულის ტოლი უნდა იყოს ($D = 0$).

გამოვთვალოთ დისკრიმინანტი:

$$D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a = 9 - 4a.$$

გავუტოლოთ ნულს და ამოვხსნათ:

$$9 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{4}.$$

გამოვიყენე: კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი

პასუხი: დ) $\frac{9}{4}$ 

ამოხსნა

წესიერი n -კუთხედის ერთი შიგა კუთხის გამოსათვლელი ფორმულაა:

$$k^\circ = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$

.

გამოვსახოთ ამ ტოლობიდან n :

$$k \cdot n = 180(n-2)$$

$$kn = 180n - 360$$

.

გადავიტანოთ n -იანი წევრები ერთ მხარეს:

$$360 = 180n - kn$$

$$360 = n(180 - k)$$

.

გამოვყოთ n :

$$n = \frac{360}{180 - k}$$

.

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის შიგა კუთხის ფორმულა

პასუხი: დ) $\frac{360}{180 - k}$ 

ამოხსნა

ვთქვათ კლასში არის B ბიჭი და G გოგონა. სულ მოსწავლეა $N = B + G$. პირობის თანახმად $G - B = 4$.

წრიულ დიაგრამაზე სექტორის კუთხე პროპორციულია რაოდენობის. გოგონების და ბიჭების კუთხეებს შორის სხვაობა 48° -ია:

$$360^\circ \cdot \frac{G}{N} - 360^\circ \cdot \frac{B}{N} = 48^\circ.$$

$$\frac{360^\circ}{N} \cdot (G - B) = 48^\circ.$$

ჩავსვათ $G - B = 4$:

$$\frac{360 \cdot 4}{N} = 48 \Rightarrow \frac{1440}{N} = 48 \Rightarrow N = \frac{1440}{48} = 30.$$

სულ კლასში 30 მოსწავლეა.

გამოვიყენე: წრიული დიაგრამის თვისებები, პროპორცია

პასუხი: დ) 30 

ამოხსნა

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძე კვადრატია. მისი ფართობია $S = a^2$, სადაც $a = 2$ მ.

$$S = 2^2 = 4\text{მ}^2.$$

პირამიდის მოცულობა გამოითვლება ფორმულით $V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$. ჩავსვათ ცნობილი სიდიდეები ($h = 6$ მ):

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 6 = 4 \cdot 2 = 8\text{მ}^3.$$

გამოვიყენე: პირამიდის მოცულობის ფორმულა

პასუხი: ბ) 8 მ³ 

ამოხსნა

პარალელური გადატანისას წერტილის საწყის კოორდინატებს ემატება ვექტორის კოორდინატები:

$$M(x, y) + (m)(a, b) = P(x + a, y + b).$$

ჩავსვათ მოცემული წერტილები:

$$2 + a = -1 \Rightarrow a = -3$$

$$-3 + b = 4 \Rightarrow b = 7.$$

უნდა ვიპოვოთ მათი ჯამი:

$$a + b = -3 + 7 = 4.$$

გამოვიყენე: პარალელური გადატანა კოორდინატებში

პასუხი: ბ) 4 

ამოხსნა

კლასში გიორგისა და თამარის გარდა 18 მოსწავლეა. აღვნიშნოთ: A — გიორგის მეგობრების სიმრავლე (გიორგისა და თამარის გარდა), $|A| = 12$. B — თამარის მეგობრების სიმრავლე (გიორგისა და თამარის გარდა), $|B| = 14$. სულ მოსწავლეები (მათ გარდა) არის 18.

ვიპოვოთ საერთო მეგობრების რაოდენობა:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

რადგან $|A \cup B| \leq 18$, მინიმალური საერთო მეგობრების რაოდენობა მიიღწევა, როცა $|A \cup B| = 18$:

$$18 = 12 + 14 - |A \cap B| \Rightarrow |A \cap B| = 8.$$

საერთო მეგობრებში ზუსტად 3 გოგონაა, ამიტომ ბიჭების მინიმალური რაოდენობა საერთო მეგობრებში არის $8 - 3 = 5$. დანარჩენი ყველა მოსწავლე შეიძლება გოგო იყოს, ამიტომ კლასში ბიჭების უმცირესი რაოდენობა არის 5.

გამოვიყენე: სიმრავლეთა გაერთიანების ფორმულა (ჩართვა-გამორიცხვის პრინციპი)

პასუხი: ა) 5 

ამოხსნა

დადებითი რიცხვები x, y, z, t ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას სხვაობით $d \neq 0$. გამოვსახოთ ისინი პირველი წევრისა და სხვაობის საშუალებით: $x = a$, $y = a + d$, $z = a + 2d$, $t = a + 3d$.

გამოვთვალოთ მოცემული წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი კვადრატების სხვაობის ფორმულით: მრიცხველი: $t^2 - x^2 = (t - x)(t + x) = (a + 3d - a)(a + 3d + a) = 3d(2a + 3d)$. მნიშვნელი: $z^2 - y^2 = (z - y)(z + y) = (a + 2d - (a + d))(a + 2d + a + d) = d(2a + 3d)$.

ჩავსვათ წილადში:

$$\frac{3d(2a + 3d)}{d(2a + 3d)}.$$

რადგან $d \neq 0$ და რიცხვები დადებითია ($2a + 3d \neq 0$), შეგვიძლია შევკვეცოთ: შედეგი არის 3.

გამოვიყენე: არითმეტიკული პროგრესიის თვისებები, კვადრატების სხვაობის ფორმულა

პასუხი: ბ) 3 

ამოხსნა

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი არის $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამონათქვამი, რომელიც აუცილებლად მცდარია. შევამოწმოთ “ჯამი იყოფა 3-ზე” პირობა: დავუშვათ, რომ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე. რადგან ნამრავლი (600) იყოფა 3-ზე, ერთ-ერთი მამრავლი აუცილებლად იყოფა 3-ზე. თუ ერთ-ერთი იყოფა 3-ზე და მათი ჯამიც იყოფა 3-ზე, მაშინ მეორე რიცხვიც აუცილებლად უნდა იყოფოდეს 3-ზე. თუ ორივე იყოფა 3-ზე, მაშინ მათი ნამრავლი უნდა იყოფოდეს $3 \cdot 3 = 9$ -ზე. მაგრამ 600 არ იყოფა 9-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. შესაბამისად, ეს ვარიანტი აუცილებლად მცდარია.

გამოვიყენე: გაყოფადობის ნიშნები, საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდი

პასუხი: დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე 

ამოხსნა

რიცხვით ღერძზე მოცემულია A, C, B წერტილები თანმიმდევრობით. ვთქვათ, $AC = x$ და $CB = y$. AB მონაკვეთის სრული სიგრძეა $x + y$.

მოვძებნოთ მანძილი AC -სა და CB -ს შუანერტილებს შორის: AC -ს შუანერტილი დაშორებულია C -დან $\frac{x}{2}$ მანძილით. CB -ს შუანერტილი დაშორებულია C -დან $\frac{y}{2}$ მანძილით. მანძილი ამ ორ შუანერტილს შორის არის $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \frac{x+y}{2}$.

აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული წერტილი მოხვდება ამ შუალედში:

$$P = \frac{\frac{x+y}{2}}{x+y} = \frac{1}{2}.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული აღბათობა, მონაკვეთის შუანერტილის თვისება

პასუხი: ბ) $\frac{1}{2}$ 

ამოხსნა

კვადრატულ განტოლებას $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$ ურთიერთშებრუნებული ფესვები აქვს, თუ $x_1 \cdot x_2 = 1$. ვიეტის თეორემის თანახმად:

$$x_1 \cdot x_2 = 3 - 4m.$$

გავუტოლოთ 1-ს:

$$3 - 4m = 1 \Rightarrow -4m = -2 \Rightarrow m = \frac{1}{2}.$$

უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ამ შემთხვევაში $D > 0$:

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 100 - 4 = 96 > 0. \checkmark$$

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა, ურთიერთშებრუნებული რიცხვების თვისება

პასუხი: ბ) $\frac{1}{2}$ 

ამოხსნა

სამკუთხედ ABC -ში ცნობილია ორი კუთხე $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$ და გვერდი $AB = 3$. ჯერ ვიპოვოთ მესამე კუთხე $\angle C$:

$$\angle C = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

გამოვიყენოთ სინუსების თეორემა AC გვერდის საპოვნელად:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}.$$

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin 60^\circ}.$$

$$AC = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

გავათავისუფლოთ მნიშვნელი ირაციონალობისგან ($\sqrt{3}$ -ზე გამრავლებით):

$$AC = \frac{3\sqrt{6}}{3} = \sqrt{6} \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: სამკუთხედის კუთხეების ჯამი, სინუსების თეორემა

პასუხი: დ) $\sqrt{6}$ სმ 

ამოხსნა

$$\vec{a} = (-2; 3), \vec{b} = (3; 4).$$

.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -2(3) + 3(4) = -6 + 12 = 6$$

.

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

.

$$|\vec{b}| = \sqrt{9 + 16} = 5$$

.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{6}{5\sqrt{13}}$$

გამოვიყენე: ვექტორების სკალარული ნამრავლი

პასუხი: დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$ 

ამოხსნა

კამათლის სამჯერ გაგორებისას ჯამი 7:

- 1, 1, 5 → 3 ვარიანტი
- 1, 2, 4 → 6 ვარიანტი
- 1, 3, 3 → 3 ვარიანტი
- 2, 2, 3 → 3 ვარიანტი

სულ $3 + 6 + 3 + 3 = 15$ ხელსაყრელი ვარიანტი. სრული ვარიანტები: $6^3 = 216$.

$$P = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

.

გამოვიყენე: ალბათობის კლასიკური განმარტება

პასუხი: გ) $\frac{5}{72}$ 

ამოხსნა

ფუნქცია $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$ განსაზღვრულია, როდესაც ფესვევმა გამოსახულება არაუარყოფითია და მნიშვნელი არ უდრის ნულს. უტოლობა: $\frac{x-3}{x+5} \geq 0$.

ინტერვალთა მეთოდით: ფესვებია $x = 3$ (მრიცხველიდან) და $x = -5$ (მნიშვნელიდან). შევამოწმოთ ნიშნები:

- $x > 3$: გამოსახულება დადებითია (+).
- $-5 < x < 3$: უარყოფითია (-).
- $x < -5$: დადებითია (+).

მნიშვნელი ნულს არ უნდა უდრიდეს, ამიტომ $x \neq -5$. შესაბამისად, განსაზღვრის არეა: $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$.

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე, ინტერვალთა მეთოდი

პასუხი: ა) $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$ 

ამოხსნა

$y = x^3$. $A(2; a) \rightarrow a = 2^3 = 8$, ამიტომ $A(2; 8)$. $B(b; -1) \rightarrow -1 = b^3 \rightarrow b = -1$, ამიტომ $B(-1; -1)$.

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (-1 - 8)^2} = \sqrt{9 + 81} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

.

გამოვიყენე: მანძილი ორ წერტილს შორის

პასუხი: ა) $3\sqrt{10}$ 

ამოხსნა

$\sin \alpha = -0,3$ და $\alpha \in (3\frac{\pi}{2}; 2\pi)$. ამ შუალედში კუთხე გამოისახება როგორც $2\pi + \arcsin(-0,3)$.

გამოვიყენე: შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები

პასუხი: დ) $2\pi + \arcsin(-0,3)$ 

ამოხსნა

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები ტოლგვერდა სამკუთხედებია. ფუძის გვერდი და გვერდითი წიბო ტოლია a . გვერდითი წიბოს გეგმილი ფუძეზე (კვადრატის დიაგონალის ნახევარი):

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

.

კუთხის კოსინუსი გვერდით წიბოსა და ფუძეს შორის:

$$\cos \alpha = \frac{R}{\text{წიბო}} = \frac{a\frac{\sqrt{2}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

.

გამოვიყენე: წესიერი პირამიდის თვისებები

პასუხი: დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 

ამოხსნა

წრფე $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ ქმნის -30° -იან კუთხეს. 15° -ით საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებისას:

$$-30^\circ - 15^\circ = -45^\circ$$

.

ახალი კოეფიციენტი $k = \tan(-45^\circ) = -1$. განტოლება: $y = -x$.

გამოვიყენე: წრფის მობრუნება

პასუხი: ბ) $f(x) = -x$ 

ამოხსნა

ვთქვათ, პირველი ხელოსნის შრომის ნაყოფიერება არის p_1 , ხოლო მეორესი — p_2 .

$$2p_1 = 3p_2 \rightarrow p_1 = 1,5p_2$$

.

ერთად 18 დღეში:

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{18}$$

.

ჩავსვათ:

$$1,5p_2 + p_2 = \frac{1}{18}$$

$$2,5p_2 = \frac{1}{18}$$

$$p_2 = \frac{1}{45}$$

.

$$p_1 = 1,5 \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{30}$$

.

პირველი ხელოსანი მთელ სამუშაოს შეასრულებს 30 დღეში.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის პრინციპები, წრფივ განტოლებათა სისტემა

პასუხი: გ) 30 

ამოხსნა

$$\log_8 27 + \log_2 5$$

.

$$\log_8 27 = \log_{2^3} 3^3 = \frac{3}{3} \log_2 3 = \log_2 3$$

.

$$\log_2 3 + \log_2 5 = \log_2 (3 \cdot 5) = \log_2 15$$

.

შევაფასოთ: $2^3 = 8$ და $2^4 = 16$.

$$8 < 15 < 16 \rightarrow 3 < \log_2 15 < 4$$

.

გამოვიყენე: ლოგარიტმის თვისებები, ლოგარიტმული ფუნქციის მონოტონურობა

პასუხი: ბ) (3; 4) 

ამოხსნა

ვთქვათ, პირველი მართკუთხა ნაკვეთის გვერდებია $3x$ და $4x$. მისი ფართობია:

$$S_1 = 3x \cdot 4x = 12x^2.$$

პერიმეტრი კი იქნება:

$$P_1 = 2(3x + 4x) = 2 \cdot 7x = 14x.$$

მეორე მართკუთხა ნაკვეთის გვერდებია $4y$ და $5y$. მისი ფართობია:

$$S_2 = 4y \cdot 5y = 20y^2.$$

პერიმეტრი იქნება:

$$P_2 = 2(4y + 5y) = 2 \cdot 9y = 18y.$$

პირობის თანახმად, ფართობები ტოლია ($S_1 = S_2$):

$$12x^2 = 20y^2.$$

გავყოთ 4-ზე:

$$3x^2 = 5y^2.$$

აქედან გამოვსახოთ x და y -ის შეფარდება:

$$\frac{x^2}{y^2} = \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{x}{y} = \sqrt{\frac{5}{3}}.$$

უნდა ვიპოვოთ პერიმეტრების შეფარდება $\frac{P_1}{P_2}$:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{14x}{18y} = \frac{7}{9} \cdot \frac{x}{y}.$$

ჩავსვათ $\frac{x}{y}$ -ის ნაპოვნი მნიშვნელობა:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{7}{9} \cdot \sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{7\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}.$$

გამოვიყენე: მართკუთხედის ფართობისა და პერიმეტრის ფორმულები, პროპორცია

პასუხი: გ) $\frac{7\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}$ 

ამოხსნა

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5}$$

.

$$\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3}$$

,

$$\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2}$$

.

$$\frac{1/\log_5 3}{1/\log_5 2} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3} = \log_3 2$$

.

გამოვიყენე: ლოგარიტმის თვისებები (ფუძის შეცვლა)

პასუხი: ა) $\log_3 2$ 

ამოხსნა

მოცემულია გეომეტრიული პროგრესიის პირველი 5 წევრის ჯამი და მომდევნო 5 წევრის ჯამი:

$$S_{1-5} = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 1.$$

$$S_{6-10} = b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10} = 32.$$

გეომეტრიულ პროგრესიაში ყოველი მომდევნო წევრი მიიღება წინა წევრის მნიშვნელობაზე (q) გამრავლებით. ამიტომ, მეექვსე წევრიდან დაწყებული თითოეული წევრი შეგვიძლია გამოვსახოთ პირველი ხუთეულის წევრებით:

$$b_6 = b_1 \cdot q^5, \quad b_7 = b_2 \cdot q^5, \quad \dots, \quad b_{10} = b_5 \cdot q^5.$$

ჩავსვათ ეს მეორე განტოლებაში და გავიტანოთ q^5 ფრჩხილებს გარეთ:

$$q^5(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5) = 32.$$

ფრჩხილებში მოთავსებული ჯამი წარმოადგენს პირველი განტოლების მარცხენა მხარეს, რომელიც უდრის 1-ს:

$$q^5 \cdot 1 = 32.$$

ვიპოვოთ q :

$$q = \sqrt[5]{32} = 2.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული პროგრესიის თვისებები

პასუხი: ბ) 2 

ამოხსნა

სიმეტრიის ღერძი $x = \frac{\pi}{2}$ ნიშნავს: $f(\frac{\pi}{2} - x) = f(\frac{\pi}{2} + x)$.

შევამოწმოთ ა) $y = -\sin x$:

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$$

$$f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos x$$

ტოლია ✓.

ბ) $y = \cos x$: $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ და $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$. არ ტოლია.

გ) $y = \tan x$: $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cot x$ და $\tan(\frac{\pi}{2} + x) = -\cot x$. არ ტოლია.

დ) $y = -\cos x$: $-\cos(\frac{\pi}{2} - x) = -\sin x$ და $-\cos(\frac{\pi}{2} + x) = \sin x$. არ ტოლია.

გამოვიყენე: სიმეტრიის ღერძის განმარტება, ტრიგონომეტრიული დაყვანის ფორმულები

პასუხი: ა) $y = -\sin x$ ✓

ამოხსნა

n -კუთხა პრიზმისთვის:

- წვეროები: $2n$
- წიბოები: $3n$
- წახნაგები: $n + 2$

$$2n + 3n + (n + 2) = 68$$

$$6n + 2 = 68$$

$$6n = 66 \rightarrow n = 11$$

.

წახნაგების რაოდენობა: $F = 11 + 2 = 13$.

გამოვიყენე: პრიზმის ელემენტების თვისებები

პასუხი: გ) 13 

ამოხსნა

მოცემულია შემდეგი პირობები: 1) $\frac{a+b}{2} = 9 \Rightarrow a + b = 18$. 2) $\frac{b+c}{2} = 14 \Rightarrow b + c = 28$. 3) $\frac{a+c}{2} = 13 \Rightarrow a + c = 26$.

შევკრიბოთ სამივე ტოლობა:

$$(a + b) + (b + c) + (a + c) = 18 + 28 + 26$$

$$2(a + b + c) = 72 \Rightarrow a + b + c = 36.$$

საშუალო:

$$\frac{a + b + c}{3} = \frac{36}{3} = 12.$$

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის თვისებები

პასუხი: გ) 12 

ამოხსნა

ვთქვათ, სექტორის ცენტრია O , ხოლო მასში ჩახაზული წრის ცენტრია O_1 . სექტორის რადიუსია $R = 12$, ხოლო ჩახაზული წრის რადიუსი იყოს r . ჩახაზული წრე ეხება სექტორის ორივე რადიუსს და მის რკალს. წერტილები O , O_1 და რკალთან შეხების წერტილი (ვთქვათ M) ერთ წრფეზე ძევს, რომელიც წარმოადგენს 60° -იანი კუთხის ბისექტრისას. ეს წრფე კუთხეს ყოფს ორ 30° -იან კუთხედ.

წრის ცენტრიდან (O_1) სექტორის ერთ-ერთ რადიუსზე დაშვებული მართობი (შეხების წერტილში) ტოლია r -ის. წარმოიქმნება მართკუთხა სამკუთხედი ჰიპოტენუზით OO_1 , კათეტით r და მათ შორის 30° -იანი კუთხით. მართკუთხა სამკუთხედში 30° -იანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევარია:

$$r = \frac{OO_1}{2} \Rightarrow OO_1 = 2r.$$

სექტორის რადიუსი R შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, როგორც მონაკვეთი $OM = OO_1 + O_1M$. რადგან O_1M ჩახაზული წრის რადიუსია (r), გვაქვს:

$$R = 2r + r = 3r.$$

ჩავსვათ მოცემული რადიუსის მნიშვნელობა:

$$12 = 3r \Rightarrow r = 4 \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: კუთხეში ჩახაზული წრეწირი, მართკუთხა სამკუთხედის თვისება

პასუხი: გ) 4 

ამოხსნა

კონუსის შლილის ცენტრალური კუთხე $270^\circ = 3\frac{\pi}{2}$. შლილის რკალის სიგრძე = ფუძის წრეწირის სიგრძე:

$$2\pi R = L \cdot 3\frac{\pi}{2} \Rightarrow R = \frac{3L}{4}.$$

კუთხე მსახველსა და ფუძეს შორის:

$$\cos \varphi = \frac{R}{L} = \frac{3L/4}{L} = \frac{3}{4}.$$

გამოვიყენე: კონუსის შლილის თვისებები, ტრიგონომეტრია

პასუხი: დ) $\frac{3}{4}$ 